编　　号 Q/AI.A2317.TX.01

密　　级 X

阶段标记 X

V3.0

导引头标准通信协议

共 12 页

编写_____

校对_____

审核_____

标审_____

批准_____

西 安 艾 晟 信 息 技 术 有 限 公 司

文档修改记录

版本号	修改内容描述	修改人	修改日期
1.0	创建	夏博	2024.01.04
1.1	增加物理层描述，进行标准化，增加命令参数消息描述，增加视频 SEI 信息定义，增加图像增强、存储、IP 地址设置命令，增加视频 SEI 信息描述	夏博	2024.06.06
1.2	增加可见光、红外参数调节指令；增加地理跟踪指令	夏博	2024.08.29
1.3	调整变焦指令，增加陀螺漂移校正指令	夏博	2024.12.20
1.4	增加框架归中指令	夏博	2025.03.05
1.5	增加跟踪盲区状态指示	周文举	2025.04.10
1.6	修改 IP 地址设置命令，采用 2 个字节，可同时配置网段和 IP；同时增加 IP 地址回传功能，用于确认产品 IP 地址。	夏博	2025.04.21
1.7	增加框架扫描指令，默认目标类型描述由自适应修正为固定目标	夏博	2025.06.10
1.8	增加码流设置指令，修改攻击、转平状态回送字节	夏博	2025.08.04
1.9	增加归中电锁,收藏电锁和陀螺仪自动校正指令，在激光测距更新标志下增加目标定位状态	肖雄	2025.08.26
2.0	状态及控制指示字节添加陀螺校准状态	肖雄	2025.08.27
2.1	状态及控制指示字节添加伺服状态	肖雄	2025.08.28
2.2	增加 RTP 推流开/关指令，以及遥测反馈该状态	肖雄	2025.09.04
2.3	删除框架移动开关指令，平台头默认状态为移动框架，捷联头默认状态为移动光标	夏博	2025.10.09
2.4	增加单次拍照、指定框架角度电锁、OSD 显示、OSD 半消隐、OSD 全消隐指令	肖雄	2025.11.10
2.5	增加除雾开/关指令以及除雾状态反馈	周文举	2025.12.03
2.6	修改表 2 中字节位数描述，例如 bit5～bit6：跟踪算法，修改为 bit6～bit5：跟踪算法	王辉	2025.12.27
2.7	取消表 2 和表 3 中目标 5 信息，替换为变倍倍数，波门宽度，波门高度，其它剩余字节备用	肖雄	2026.07.09
2.8	添加背景锁定指令和跟踪后识别框显示指令	肖雄	2026.07.15
2.9	添加指定下视角指令，导引头发送给无人机添加背景锁定模式和目标识别模式返回，跟踪目标类型返回	肖雄	2026.07.16
3.0	增加伺服跟踪开启，伺服跟踪关闭指令	肖雄	2026.07.17

导引头标准通信协议

1 范围

1.1 适用范围

文件规定了导引头或光电吊舱与飞控和数据链之间的数据通信流程及控制协议，本文件适用于导引头或光电吊舱标准品的数据通信。

1.2 系统描述

导引头或光电吊舱通常对外有两个端口：RS422/RS232 串口和 100M 以太网接口。其中 RS422/RS232 串口与飞控进行通信，进行控制信息的交互；100M 以太网接口与数据链进行通信，进行视频图像信息的传输。系统连接图如下图所示：

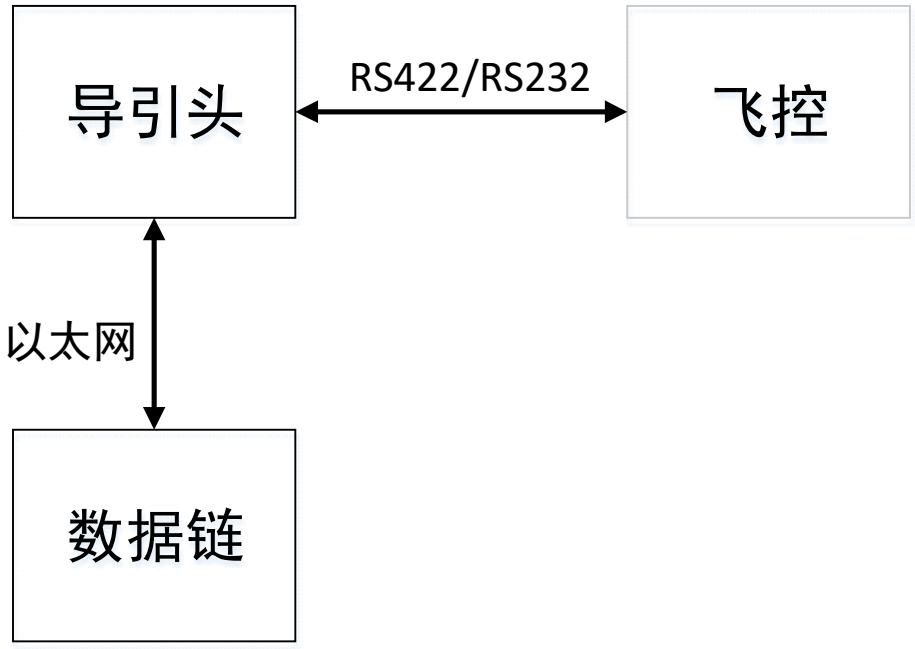


图 1 导引头通信连接图

2 物理层

RS422/RS232 接口的物理层参数如下：

a) 码率：230400bps。

b) 标准：RS-422/RS232，全双工；

c) 数据位：8；

d) 停止位：1；

e) 校验：无校验；

f) 流控制：无;

g) 通信周期：10ms；

h) 数据传输：采用小端模式，低字节在前，高字节在后。

以太网接口的物理层参数如下：

a) 码率：100Mbps。

b) 标准：以太网接口，100M 全双工；

c) 通信协议：UDP 数据包，传输 H.264/H.265 裸码流；

d) 通信 IP：226.0.0.22；

e) 图像发送端口号：7001；

3 链路层

3.1 无人机到导引头控制协议

3.1.1 通信协议

表 1 无人机到导引头的通信协议表

内容	源	无人机				
	目标	导引头				
	数据速率	10ms 周期触发或单次触发				
	传输速率	230400bps				
	物理接口	RS422/RS232 接口				
字节序号	**信息名称**	**字节数**	**类型**	**范围**	**比例尺**	**备注**
1～2	信息头	2	U8	0xAA55		
3	数据长度	1	U8	0x2D		
4	开关控制量	1	U8	0x00：无效指令 0x11：码流设置 0x22：红外校正 0x44：画中画开关 0x4D：红外白热 0x4E：红外黑热 0xB1：光标（框架）移动 0xB2：跟踪点微修 0xB3：波门增大 0xB4：波门减小		指令推荐连发三帧后，置为无效状态

				0xB9：变焦+ 0x9B：变焦- 0xB7：点选目标锁定 0xB8：框选目标锁定 0xE8：光标目标锁定 0x8E：取消目标锁定 0xE9：框架电锁（默认） 0x9E：框架电锁解除 0x90：指定框架角度 0x7F：框架扫描打开 0xF7：框架扫描关闭（默认） 0x53：探测器切换（红外/可见光） 0x62：目标类型-十字靶 0x63：目标类型-固定目标（默认） 0x64：目标类型-车辆/无人机 0x3A：地理跟踪 0x3F：自主识别打开 0xF3：自主识别关闭（默认） 0x5F：自主识别后自动锁定打开 0xF5：自主识别后自动锁定关闭（默认） 0x4F：开始激光测距 0xF4：停止激光测距（默认） 0x6F：图像增强开 0xF6：图像增强关（默认） 0x6E：存储开 0xE6：存储关（默认） 0x8F：设置 IP 地址 0x5C：对比度+ 0xA3：对比度- 0x5B：亮度+ 0xA4：亮度- 0x5D：图像增强+ 0xA2：图像增强- 0x91：框架归中（偏航、俯仰零位） 0x92：抑制陀螺仪漂移 0xEA：归中电锁 0xEB：收藏电锁 0x93：陀螺仪自动校正 0x10：RTP 推流关 0x01：RTP 推流开 0x13：单次拍照 0x14：指定框架角度电锁 0x15： OSD 显示（默认） 0x16： OSD 半消隐 0x17： OSD 全消隐 0x18： 除雾开 0x19： 除雾关（默认） 0x20： 背景锁定（默认） 0x21： 取消背景锁定 0x23： 跟踪后识别框显示 0x24： 跟踪后取消识别框显示（默认） 0x94：指定下视角度 0x25： 伺服跟踪开启 0x26： 伺服跟踪关闭		
5～6	命令参数 1	2	S16	见 3.1.2 节		
7～8	命令参数 2	2	S16	见 3.1.2 节		
9～10	命令参数 3	2	U16	见 3.1.2 节		
11～12	命令参数 4	2	U16	见 3.1.2 节		
13	预留 1	1	U8	/		
14～15	飞机俯仰角	2	S16	-180～180	100	北天东坐标系，飞机姿
16～17	飞机横滚角	2	S16	-180～180	100	

18～19	飞机航向角	2	U16	0～360	100	态
20～21	预留 2	2	U8	/		
22～23	预留 3	2	U8	/		
24～25	预留 4	2	U8	/		
26	预留 5	1	U8	/		
27	状态及控制	1	U8	Bit1：攻击状态　0-未攻击　1-攻击 Bit2：转平状态　0-未转平　1-转平		
28～21	飞机纬度	4	S32	-90～90	10000000	84 坐标系，飞机位置
32～35	飞机经度	4	S32	-180～180	10000000	
36～39	飞机高度	4	U32	0～10000	1000	
40	预留 6	1	U8	1～128	1	
41～44	时标	4	U32	/	1	单位：ms
45	校验和	1	U8	字节 4～44 求和取低 8 位		

3.1.2　命令参数含义

对控制指令为码流设置 0x11

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	压缩数据码流，单位 Mbps	0～8	100
命令参数 2 （字节 7～8）	无意义，0	/	1
命令参数 3 （字节 9～10）	无意义，0	/	1
命令参数 4 （字节 11～12）	无意义，0	/	1

对控制指令为光标（框架）移动 0xB1

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	光标或框架左右移动量 负值代表光标（框架）左移，正值代表光标（框架）右移	-100～+100	1
命令参数 2 （字节 7～8）	光标或框架上下移动量 负值代表光标（框架）下移，正值代表光标（框架）上移	-100～+100	1
命令参数 3 （字节 9～10）	无意义，0	/	1
命令参数 4 （字节 11～12）	无意义，0	/	1

对控制指令为跟踪点微修 0xB2

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	跟踪点左右修正量 负值代表跟踪点左移，正值代表跟踪点右移	-100～+100	1
命令参数 2 （字节 7～8）	跟踪点上下修正量 负值代表跟踪点下移，正值代表跟踪点上移	-100～+100	1
命令参数 3	无意义，0	/	1

（字节 9～10）			
命令参数 4 （字节 11～12）	无意义，0	/	1

对控制指令为框选目标锁定 0xB8

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	目标在图像中水平方向坐标，图像左上为[0,0]	0～1920	1
命令参数 2 （字节 7～8）	目标在图像中垂直方向坐标，图像左上为[0,0]	0～1080	1
命令参数 3 （字节 9～10）	目标长度	0～1920	1
命令参数 4 （字节 11～12）	目标宽度	0～1080	1

对控制指令为点选目标锁定 0xB7

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	目标在图像中水平方向坐标，图像左上为[0,0]	0～1920	1
命令参数 2 （字节 7～8）	目标在图像中垂直方向坐标，图像左上为[0,0]	0～1080	1
命令参数 3 （字节 9～10）	无意义，0	/	1
命令参数 4 （字节 11～12）	无意义，0	/	1

对控制指令为指定框架角度 0x90

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	方位框架角，左负右正	-180～+180	100
命令参数 2 （字节 7～8）	俯仰框架角，上正下负	-180～+180	100
命令参数 3 （字节 9～10）	无意义，0	/	1
命令参数 4 （字节 11～12）	无意义，0	/	1

对控制指令为指定下视角度 0x94

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	方位姿态角，左负右正	-180～+180	100
命令参数 2 （字节 7～8）	俯仰姿态角，上正下负	-180～+180	100
命令参数 3 （字节 9～10）	无意义，0	/	1

命令参数 4 （字节 11～12）	无意义，0	/	1

对控制指令为抑制陀螺仪漂移 0x92

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	陀螺方位轴校准增量	-20～+20	1000
命令参数 2 （字节 7～8）	陀螺俯仰轴校准增量	-20～+20	1000
命令参数 3 （字节 9～10）	无意义，0	/	1
命令参数 4 （字节 11～12）	无意义，0	/	1

对控制指令为设置 IP 地址 0x8F

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	可设置导引头 IP 地址 192.168.X1.X2，X1 为导引头网段设置、X2 为 IP 地址设置值；其中 X1 为字节 5，X2 为字节 7	0～255	1
命令参数 2 （字节 7～8）		0～255	1
命令参数 3 （字节 9～10）	无意义，0	/	1
命令参数 4 （字节 11～12）	无意义，0	/	1

对控制指令为地理跟踪 0x3A

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1、2 （字节 5～8）	目标纬度	-90～+90	10000000
命令参数 3、4 （字节 9～12）	目标经度	-180~+180	10000000
预留 2 （字节 20～21）	目标高度	0~6000	10

对控制指令为指定框架角度电锁 0x14

参数	含义	范围	比例尺
命令参数 1 （字节 5～6）	方位框架角，左负右正	-180～+180	100
命令参数 2 （字节 7～8）	俯仰框架角，上正下负	-180～+180	100
命令参数 3 （字节 9～10）	无意义，0	/	1
命令参数 4 （字节 11～12）	无意义，0	/	1

3.1.3 协议解释

1) 对于平台导引头，0xB1 指令为移动伺服框架；对于捷联导引头，0xB1 指令为移动图像中的十字光标。

2) 导引头支持通过光标（框架）移动选择跟踪目标、直接指定目标像素位置点选跟踪目标及框选选择跟踪目标三种工作模式；使用光标（框架）移动选择跟踪目标时，先使用光标（框架）移动指令将图像中的十字光标调整到目标位置附近，此时导引头会自动对目标进行预识别，并使用波门标示出目标，当射手确认该目标为拟跟踪目标时，发送“光标锁定”指令使导引头进行目标跟踪状态。使用指定目标像素位置点选跟踪目标时，直接发送“点选锁定”指令并同时给出目标像素位置，导引头直接对指定像素位置的目标进行预识别，根据预识别的目标大小自动进入目标跟踪状态。使用框选选择跟踪目标时，直接发送“框选锁定”指令并同时给出目标中心位置和目标长宽，导引头不进行目标预识别，直接按照给定位置和目标长宽自动进入目标跟踪状态。

3) 命令参数 1、命令参数 2、命令参数 3、命令参数 4 字节为多功能复合用途；具体含义参照 3.1.2 节所示；

4) 导引头上电后默认进入电锁状态，此时导引头伺服框架锁定在预设零位，导引头框架无法移动；当发射后，用户发送“电锁解除”指令，导引头解除电锁并进入自稳状态，此时导引头开始响应框架移动指令。

3.2 导引头到无人机遥测协议

3.2.1 通信协议

表 2 导引头到无人机的通信协议表

内容	源	导引头				
	目标	无人机				
	数据速率	10ms				
	传输速率	230400bps				
	物理接口	RS422 接口				
字节序号	**信息名称**	**字节数**	**类型**	**范围**	**比例尺**	**备注**
1～2	信息头	2	U8	0x55AA		
3	数据长度	1	U8	0x68		
4	自检结果	1	U8	0x01：自检正常 0x02：自检故障 0x03：正在自检		
5	工作状态	1	U8	bit0：跟踪状态 0- 目标丢失 1- 跟踪有效； bit2：除雾状态 0：除雾关闭状态 1：除雾打开状态 bit4～bit3：跟踪视频源 01- 可见光 10- 红外白热 11- 红外黑热		

				bit6～ bit5：跟踪算法 00- 固定目标 01- 十字靶 10- 车辆/无人机 bit7：RTP 推流输出状态 0：RTP 推流输出关闭状态 1：RTP 推流输出打开状态		
6～7	俯仰框架角	2	S16	-90～+30	100	传输的值为实际角度乘以比例尺然后取整数
8～9	偏航框架角	2	S16	-120～+120	100	
10～11	波门位置 X（左右）	2	S16	0～1920	1	
12～13	波门位置 Y（上下）	2	S16	0～1080	1	
14～15	陀螺仪俯仰角速度	2	S16	-20° /s～20° /s	100	
16～17	陀螺仪偏航角速度	2	S16	-20° /s～20° /s	100	
18～19	俯仰失调角	2	S16	-20° ～20°	100	
20～21	偏航失调角	2	S16	-20° ～20°	100	
22	跟踪置信度	1	U8	0～25.5	10	代表导引头跟踪算法对自身跟踪可靠度的评价
23～24	俯仰视线角速度	2	S16	-20° /s～20° /s	100	
25～26	偏航视线角速度	2	S16	-20° /s～20° /s	100	
27	状态及控制指示	1	U8	bit0：跟踪盲区状态 0：正常 1：进入盲区 bit1：攻击状态 0：未攻击 1：攻击 bit2：转平状态 0：未转平 1：转平 bit4~bit3：陀螺校准状态 00：无效 01：正在校准 10：校准成功 11：校准失败 bit7~bit5：伺服状态 000：归中电锁 001：电锁 010：收藏电锁 011：地理跟踪 100：自稳 101：随动 110：跟踪	1	
28	自主状态	1	U8	0：手动 1：自主	1	
29	目标 1 类型	1	U8	0：无 1：主战坦克 2：车辆 3：舰船 4：飞机 5：十字靶	1	新增目标类型序号
30	目标 1 置信度	1	U8	0.01～1	100	
31～34	目标 1 经度	4	S32	[-180 度 +180 度]	10000000	东经为正
35～38	目标 1 纬度	4	S32	[-90 度 +90 度]	10000000	北纬为正

39～40	目标 1 高度	2	U16	[0 米 +6000 米]	10	
41～52	目标 2 信息	12	/	同字节 29~40 定义	/	/
53～64	目标 3 信息	12	/	同字节 29~40 定义	/	/
65～76	目标 4 信息	12	/	同字节 29~40 定义	/	/
77	状态及控制指示 2	1	U8	bit1~bit0：变倍倍数 01：1 倍 10：2 倍 11：4 倍 bit3~bit2：导引头模式 01：背景锁定模式 10：自主识别模式 11：自动锁定模式 bit7~bit4：备用	1	/
78～79	波门宽度	2	U16	0～1920	1	/
80～81	波门高度	2	U16	0～1080	1	/
82～83	俯仰姿态	2	S16	-180～180	100	
84～85	偏航姿态	2	S16	-180～180	100	
86～87	横滚姿态	2	S16	-180～180	100	
88	跟踪目标类型	1	U8	0：无 1：十字靶 2：车辆 3：人员 4：飞机 5：坦克	/	/
89～90	激光测距距离	2	U16	0～3000	10	
91	激光测距 更新标志	1	U8	bit0：激光更新状态 0：未更新 1：更新 bit5~bit1：目标定位条件状态 bit1：激光测距值状态 0：激光测距值不为 0 1：激光测距值为 0 bit2：经度值状态 0：经度值不为 0 1：经度值为 0 bit3：纬度值状态 0：纬度值不为 0 1：纬度值为 0 bit4：高度值状态 0：高度值不为 0 1：高度值为 0 bit5：跟踪拉中状态 0：跟踪拉中 1：跟踪未拉中	1	
92～93	飞机俯仰角	2	S16	-180～180	100	转发飞机姿态，北天东坐标系
94～95	飞机横滚角	2	S16	-180～180	100	
96～97	飞机航向角	2	U16	0～360	100	
98～99	IP 地址	2	U8	导引头 IP 地址为 192.168.X1.X2，X1 为网段、X2 为 IP 地址；其中 X1 对应字节 98，X2 为字节 99	1	
100～103	时标	4	U32	导引头上电后 ms 计数值	1	单位：ms
104	校验和	1	U8	字节 4～103 求和取低 8 位		

3.2.2 命令参数含义

无

3.2.3 协议解释

无

3.3 导引头到无人机图像协议

3.3.1 视频 SEI 传输协议

表 2 导引头到无人机的 SEI 信息协议表

内容	源	导引头				
	目标	无人机				
	数据速率	10ms				
	传输速率	230400bps				
	物理接口	RS422 接口				
字节序号	**信息名称**	**字节数**	**类型**	**范围**	**比例尺**	**备注**
1～2	信息头	2	U8	0x55AA		
3	数据长度	1	U8	0x68		
4	自检结果	1	U8	0x01：自检正常 0x02：自检故障 0x03：正在自检		
5	工作状态	1	U8	bit0：跟踪状态 0- 目标丢失 1- 跟踪有效； bit2：除雾状态 0：除雾关闭状态 1：除雾打开状态 bit4～bit3：跟踪视频源 01- 可见光 10- 红外白热 11- 红外黑热 Bit6～ bit5：跟踪算法 00- 固定目标 01- 十字靶 10- 车辆/无人机 bit7：RTP 推流输出状态 0：RTP 推流输出关闭状态 1：RTP 推流输出打开状态		
6～7	俯仰框架角	2	S16	-90～+30	100	传输的值为实际角度乘以比例尺然后取整数
8～9	偏航框架角	2	S16	-120～+120	100	
10～11	波门位置 X（左右）	2	S16	0～1920	1	
12～13	波门位置 Y（上下）	2	S16	0～1080	1	
14～15	陀螺仪俯仰角速度	2	S16	-20° /s～20° /s	100	
16～17	陀螺仪偏航角速度	2	S16	-20° /s～20° /s	100	
18～19	俯仰失调角	2	S16	-20° ～20°	100	
20～21	偏航失调角	2	S16	-20° ～20°	100	
22	跟踪置信度	1	U8	0～25.5	10	代表导引头跟踪算法对自身跟踪可靠度的评价
23～24	俯仰视线角速度	2	S16	-20° /s～20° /s	100	
25～26	偏航视线角速度	2	S16	-20° /s～20° /s	100	

27	状态及控制指示	1	U8	bit0：跟踪盲区状态 0：正常 1：进入盲区 bit1：攻击状态 0：未攻击 1：攻击 bit2：转平状态 0：未转平 1：转平 bit4~bit3：陀螺校准状态 00：无效 01：正在校准 10：校准成功 11：校准失败 bit7~bit5：伺服状态 000：归中电锁 001：电锁 010：收藏电锁 011：地理跟踪 100：自稳 101：随动 110：跟踪	1	
28	自主状态	1	U8	0：手动 1：自主	1	
29	目标 1 类型	1	U8	0：无 1：主战坦克 2：车辆 3：舰船 4：飞机 5：十字靶	1	新增目标类型序号
30	目标 1 置信度	1	U8	0.01～1	100	
31～34	目标 1 经度	4	S32	[-180 度 +180 度]	10000000	东经为正
35～38	目标 1 纬度	4	S32	[-90 度 +90 度]	10000000	北纬为正
39～40	目标 1 高度	2	U16	[0 米 +6000 米]	10	
41～52	目标 2 信息	12	/	同字节 29~40 定义	/	/
53～64	目标 3 信息	12	/	同字节 29~40 定义	/	/
65～76	目标 4 信息	12	/	同字节 29~40 定义	/	/
77	变倍倍数	1	U8	/	1	/
78～79	波门宽度	2	U16	0～1920	1	/
80～81	波门高度	2	U16	0～1080	1	/
82～88	备用	7	U8	/	/	/
89～90	激光测距距离	2	U16	0～3000	10	
91	激光测距 更新标志	1	U8	bit0：激光更新状态 0：未更新 1：更新 bit5~bit1：目标定位条件状态 bit1：激光测距值状态 0：激光测距值不为 0 1：激光测距值为 0 bit2：经度值状态 0：经度值不为 0 1：经度值为 0 bit3：纬度值状态 0：纬度值不为 0 1：纬度值为 0 bit4：高度值状态 0：高度值不为 0 1：高度值为 0 bit5：跟踪拉中状态 0：跟踪拉中 1：跟踪未拉中	1	

92～93	飞机俯仰角	2	S16	-180～180	100	转发飞机姿态，北天东坐标系
94～95	飞机横滚角	2	S16	-180～180	100	
96～97	飞机航向角	2	U16	0～360	100	
98～99	IP 地址	2	U8	导引头 IP 地址为 192.168.X1.X2，X1 为网段、X2 为 IP 地址；其中 X1 对应字节 98，X2 为字节 99	1	
100～103	时标	4	U32	导引头上电后 ms 计数值	1	单位：ms
104	校验和	1	U8	字节 4～103 求和取低 8 位		

3.3.2 UDP 裸码流传输协议

导引头对外输出视频图像协议如下：

1） 导引头通过网络端口采用 UDP 协议向机载数据链发送图像数据，压缩码流不大于 2Mbps；

2） 导引头默认 IP 地址：192.168.8.2；

3） 组播地址：226.0.0.22；

4） 组播端口：7001；

5） 数据格式：H.264/H.265 数据裸流；

6） 图像传输分辨率：1920×1080；

3.3.3 RTSP 传输协议

导引头也支持通过 RTSP 获取导引头的视频图像信息：

1） RTSP 默认拉流地址：rtsp://192.168.8.2:554/H264Stream;

2） 数据传输：UDP/TCP；

3） 图像传输分辨率：1920×1080；